

Protocolos Industriais

Parte I: Fieldbus e Modbus

Agenda

- O que são Protocolos Industriais?
- Redes de Campo – Fieldbus
- O que é Modbus?
- Modbus: Meios Físicos (RS-232, RS-485, Ethernet TCP/IP)
- Modos de Transmissão: ASCII e RTU
- Endereçamento e Código de Função
- Tipos de Dados no Modbus
- Modbus TCP e Gateway Modbus
- Referências Bibliográficas

Protocolos Industriais

O que são Protocolos Industriais?

- Nasceram pela necessidade de enviar e receber informações de controle local à distância em tempo determinístico.
- Fabricantes de CLPs e dispositivos de controle desenvolveram seus próprios protocolos e estruturas de comunicação.
- Com o tempo, clientes diferentes pedindo equipamentos customizados geraram uma diversidade imensa de protocolos.
- Além disso, diferentes segmentos industriais utilizam os mais variados dispositivos e maquinários.
- Com a evolução, hoje existem plataformas comuns e protocolos padronizados, mas a diversidade ainda é grande.

Redes de Campo – Fieldbus

O que é Fieldbus?

- Termo genérico empregado para descrever tecnologias de comunicação industrial para controle em tempo real.
- O termo 'Fieldbus' abrange diferentes protocolos para redes industriais.
- Principais padrões Fieldbus utilizados atualmente:
 - Actuator/Sensor Interface (AS-I)
 - CAN Bus
 - DeviceNet
 - Data Highway Plus (DH+)
 - Profibus
 - Modbus
- Importante: não confundir protocolos de comunicação com padrões físicos (elétricos). Alguns protocolos, como AS-I e CAN, definem ambos juntos, sendo inseparáveis.

Modbus

O que é Modbus?

- Principal protocolo de comunicação de dados do mercado industrial.
- Publicado em 1979 pela MODICON (MODular Digital CONTROL), fabricante de controladores.
- Utilizado para comunicação cliente-servidor: um mestre inicia as transmissões e os escravos respondem.
- Os escravos também processam e enviam informações ao mestre.
- Estrutura aberta e flexível, amplamente utilizado em CLPs e suportado pela maioria dos softwares de IHM e SCADA.
- Principais características:
 - Dois modos de transmissão serial: ASCII (10 bits) e RTU (11 bits)
 - Interfaces de comunicação: RS-232/485 e Ethernet TCP/IP
 - Facilidade de implementação e manutenção pela sua simplicidade

Modbus: Meios Físicos de Comunicação

- **RS-232 (EIA-232):**
 - Comunicação ponto a ponto – apenas 1 mestre e 1 escravo
 - Velocidade máxima: ~115 kbps
 - Distância máxima: ~30 metros
- **RS-485 (EIA-485):**
 - Padrão mais utilizado na indústria com o Modbus
 - Velocidade: até 12 Mbps (em alguns casos até 50 Mbps)
 - Distância máxima: 1.200 metros
 - Até 32 dispositivos na rede
- **Ethernet TCP/IP (Modbus TCP):**
 - Velocidade: 100 Mbps a 10 Gbps
 - Distância: 100 m a 200 m (cabos) ou maior com fibra ótica
 - Possibilidade de uso sem fio (Wireless)

Funcionamento da Rede Modbus

- A estação mestre inicia a comunicação solicitando que os escravos enviem seus dados.
- Os escravos recebem a requisição e retornam os dados solicitados.
- Os dados podem ser discretos (bits) ou numéricos (ex: temperatura, pressão).
- No Ethernet, o Modbus opera com o mecanismo CSMA-CD, com mensagens no modelo cliente-servidor.
- Estrutura de uma mensagem Modbus:
 - Endereço do Dispositivo
 - Código da Função
 - Dados
 - Checagem de Erros (CRC ou LRC)

Modos de Transmissão

Modos de Transmissão: ASCII vs RTU

Modo ASCII

- Cada byte enviado como dois caracteres ASCII hexadecimais
- Mensagens legíveis pela tabela ASCII
- Intervalo tolerado entre caracteres: até 1 segundo
- Detecção de erros: LRC (Longitudinal Redundancy Check)
- Formato: Start | Address | Function | Data | LRC | End (CRLF)
- Consome mais recursos de rede
- Início de mensagem indicado pelo caractere ':' (dois pontos)

Modo RTU

- Cada mensagem de 8 bits contém dois caracteres hexadecimais de 4 bits
- Maior densidade de caracteres – melhor desempenho no mesmo baudrate
- Mensagens transmitidas em fluxo contínuo
- Detecção de erros: CRC (Cyclical Redundancy Checking)
- Formato: Address | Function | Data | CRC Check
- Início/fim indicados por silêncio de $\geq 3,5$ tempos de caractere
- Padrão usado por CLPs e inversores de frequência por padrão

Endereçamento no Modbus

- O protocolo Modbus possui 256 endereços no total:
- Endereço 0 (zero):
 - Endereço de broadcast – todos os escravos recebem a mensagem
- Endereços 1 a 247:
 - Disponíveis para cada escravo individual da rede
- Endereços 248 a 255:
 - Reservados pelo protocolo
- O mestre não possui endereço – somente os escravos devem ter endereço definido.

Código da Função no Modbus

O mestre especifica o tipo de serviço (leitura, escrita etc.) pelo Código da Função:

Código	Descrição	Código	Descrição
01	Leitura de Coils (saída discreta)	11	Obter contador de eventos
02	Leitura de Entradas Discretas	12	Obter relatório de eventos
03	Leitura de Holding Registers	15	Escrita em bloco de Coils
04	Leitura de Input Registers	16	Escrita em bloco de Holding Reg.
05	Escrita em único Coil	17	Ler informações do dispositivo
06	Escrita em único Holding Reg.	23	Ler e escrever em registradores
08	Testes de verificação interna	43	Identificação do modelo

Tipos de Dados e Endereçamento no Modbus

Tipo de Objeto	Acesso	Tamanho	Endereçamento
Coils	Ler e Escrever	1 bit	00001 – 09999
Discrete Input	Só Leitura	1 bit	10001 – 19999
Input Register	Só Leitura	16 bits	30001 – 39999
Holding Register	Ler e Escrever	16 bits	40001 – 49999

Coils: leitura e escrita de 1 bit (saídas digitais).

Discrete Input: somente leitura de 1 bit (entradas digitais).

Input Register: somente leitura de 16 bits (ex: sensores analógicos).

Holding Register: leitura e escrita de 16 bits (configurações e setpoints).

Para dados de 32 bits: são necessários dois endereços de 16 bits combinados.

Modbus TCP e Gateway Modbus

Modbus TCP/IP

- Implementação do protocolo Modbus sobre TCP/IP (Ethernet Industrial).
- Utiliza a pilha TCP/IP e adiciona ao quadro Modbus um cabeçalho específico chamado MBAP (MODBUS Application Protocol).
- Cabeçalho MBAP (7 bytes):
 - Transaction Identifier: identificação da resposta (2 bytes)
 - Protocol Identifier: 0 = Modbus (2 bytes)
 - Length: contagem dos próximos bytes (2 bytes)
 - Unit Identifier: identificar o escravo remoto (1 byte)
- Não há campo CRC no Modbus TCP – o frame Ethernet já utiliza CRC-32.
- Porta padrão TCP: 502.
- O cliente Modbus TCP deve iniciar uma conexão TCP com o servidor antes de enviar requisições.

Gateway Modbus

- Com a expansão das redes Ethernet, surgiu a necessidade de integrar equipamentos seriais do chão de fábrica à rede Ethernet.
- O Gateway Modbus é um conversor do protocolo Modbus RTU/ASCII para o protocolo Modbus TCP.
- Disponibiliza ao menos uma interface RS-232/RS-485 (para equipamentos seriais) e uma interface Ethernet.
- Permite que sistemas de supervisão (SCADA/IHM) acessem equipamentos seriais legados via Modbus TCP.
- Exemplo de uso: múltiplos mestres Ethernet acessando escravos RS-485 no chão de fábrica através de um único gateway.
- Facilita retrofitting de plantas industriais sem substituição dos equipamentos de campo existentes.

Método CRC no Modbus RTU

- CRC (Cyclical Redundancy Checking) – Verificação Cíclica de Redundância.
- Método de detecção de erros usado em redes digitais para identificar mudanças acidentais nos dados.
- As mensagens recebem um valor de verificação baseado no resto de divisão polinomial do conteúdo.
- No receptor, o cálculo é feito e comparado com o valor enviado – se diferentes, aplica-se correção.
- Amplamente usado em dispositivos binários: simples implementação e eficiente na detecção de erros causados por ruído.
- Proposto por W. Wesley Peterson em 1961; a função CRC-32 do Ethernet é objeto de estudos em segurança da informação.
- No modo RTU: início/fim de mensagem detectados por silêncio de $\geq 3,5$ tempos de byte na linha.

Referências Bibliográficas

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2019. E-book disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br>
- BRANQUINHO, Marcelo Ayres. Segurança de automação industrial e SCADA. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. E-book disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br>
- CALVETTI, Prof. UC – Sistemas Automatizados TP09: Protocolos Industriais (Parte I). São Judas Universidade, 2026.
- MODBUS Organization. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Disponível em: <https://modbus.org>. Acesso em: abr. 2026.
- NATIONAL INSTRUMENTS. Introduction to the Modbus Protocol. Disponível em: <https://www.ni.com>. Acesso em: abr. 2026.
- IEC 61158 – Industrial communication networks – Fieldbus specifications. International Electrotechnical Commission, 2019.

Obrigado!

UC – Sistemas Automatizados
São Judas Universidade | Prof. Calvetti